



CourseGen Studio

Geração Assistida de Conteúdo Educacional

Funcionalidades, arquitetura, aplicações e integrações detalhadas para profissionais de perfil técnico.

Versão 1.0 · Outubro de 2026



SynapseAI Solutions

IA generativa orientada a domínio
Finanças · Educação · Saúde

www.synapseai.com

Índice

1. Introdução	5
1.1 Visão geral do produto	5
1.2 Público-alvo deste manual	5
1.3 Escopo: o que o CourseGen Studio faz e o que não faz	6
1.4 Convenções adotadas	6
1.5 Roteiro de leitura	6
2. Arquitetura	7
2.1 Visão em camadas	7
2.2 Fluxo de geração (prompting estruturado + RAG)	8
2.3 Componentes principais	9
3. Funcionalidades	10
3.1 Briefing do curso	10
3.2 Ementa e estrutura do curso	11
3.3 Planos de aula e conteúdo estruturado	12
3.4 Avaliações e alinhamento	13
3.5 Alinhamento a taxonomias e competências	14
3.6 Revisão, versionamento e histórico	14
3.7 Exportação	14
4. Interface e navegação	16
4.1 Mapa de navegação	16
4.2 Perfis e permissões	16
5. Fontes institucionais e modelos	17
5.1 Fontes institucionais	17
5.2 Pipeline de geração	17
5.3 Modelos pedagógicos	18
6. Aplicações e casos de uso	19
6.1 Caso 1 — Criação de um curso do zero	19
6.2 Caso 2 — Atualização de um curso existente	20
6.3 Caso 3 — Padronização de programas em larga escala (L&D:)	20
6.4 Caso 4 — Integração do acervo com o EduMentor AI	20
7. API e integrações	21
7.1 Autenticação e contexto	21



7.2 Principais endpoints	21
7.3 Exemplo: criar curso e gerar ementa	22
7.4 Exemplo: alinhamento e exportação	22
7.5 Códigos de erro e eventos	23
8. Segurança, privacidade e conformidade	24
8.1 Modelo de isolamento por tenant	24
8.2 Controles de segurança	25
8.3 Guardrails específicos do produto	25
8.4 Conformidade regulatória	25
8.5 Responsabilidade compartilhada	26
8.6 Autenticação e autorização passo a passo	26
8.7 Ciclo de vida dos dados	26
8.8 Gestão de incidentes de segurança	27
8.9 Recomendações para a equipe de segurança do cliente	27
9. Implantação, operação e observabilidade	28
9.1 Modelos de implantação	28
9.2 Componentes de plataforma	29
9.3 Observabilidade e métricas	29
9.4 Ciclo de vida e atualizações	29
9.5 Requisitos e preparação para a implantação	30
9.6 Etapas de implantação	30
9.7 Rotinas operacionais recomendadas	31
9.8 Continuidade, recuperação e escalabilidade	31
10. Boas práticas e limites de uso	32
10.1 Boas práticas de criação	32
10.2 Formulação de briefings	32
10.3 Limitações conhecidas	32
11. Solução de problemas e suporte	33
11.1 Diagnóstico de problemas comuns	33
11.2 Estrutura de suporte	33
11.3 Acordos de nível de serviço por severidade	34
11.4 Como abrir um chamado	34
11.5 Fluxo de atendimento passo a passo	34
11.6 Métricas de suporte e de IA generativa	35
11.7 Ferramentas do ecossistema de suporte	35
11.8 Considerações de conformidade e disponibilidade no suporte	36





12. Perguntas frequentes (FAQ)	37
12.1 Funcionamento	37
12.2 Fontes e qualidade	37
12.3 Exportação e integração	37
12.4 Segurança e suporte	38
13. Glossário	39
Informações da SynapseAI Solutions	40
Sobre a empresa	40
Pilares da proposta de valor	40
Portfólio de produtos	40
Canais e endereços oficiais	41
Fundamentos tecnológicos da plataforma	41
Estrutura da organização	41
Princípios de IA responsável	42



1

Introdução

Visão geral, público-alvo, escopo e convenções

1.1 Visão geral do produto

O **CourseGen Studio** é uma plataforma de criação e curadoria de conteúdo educacional baseada em IA generativa. Seu foco é **acelerar a produção de cursos, materiais didáticos e avaliações**, mantendo coerência pedagógica e alinhamento institucional. Atende professores, instructional designers e equipes de L&D, em universidades e empresas.

A partir de requisitos como **público-alvo, carga horária, objetivos educacionais e competências desejadas**, o sistema gera automaticamente ementas, planos de aula, conteúdos estruturados e avaliações. Pode alinhar o conteúdo a taxonomias educacionais, como a **Taxonomia de Bloom**, garantindo consistência didática.

Todo conteúdo produzido é **totalmente editável, versionável e exportável** para PDF, PPTX, HTML e SCORM. O CourseGen Studio atua como **acelerador de produtividade**: reduz o tempo de criação de cursos sem eliminar a necessidade de revisão e validação humana.

Problema que o CourseGen Studio resolve

Criar um curso completo envolve definir objetivos, estruturar módulos, redigir planos de aula, produzir materiais, elaborar avaliações e garantir que tudo esteja alinhado. Esse processo consome semanas de trabalho de professores e equipes de design instrucional e, em organizações com muitos cursos, tende a gerar inconsistências de qualidade e formato. O CourseGen Studio automatiza a geração dos primeiros rascunhos e a verificação de alinhamento, e preserva o controle humano da qualidade.

Princípios de funcionamento

- **Briefing como ponto de partida:** a qualidade do resultado depende da clareza do briefing.
- **Geração em etapas:** ementa, aulas, materiais e avaliações são geradas e revisadas separadamente.
- **Alinhamento verificável:** objetivos, atividades e questões são relacionados e conferidos.
- **Humano no controle:** somente versões aprovadas são exportáveis.

1.2 Público-alvo deste manual

Perfil	Interesse principal neste manual
Engenheiros e arquitetos de dados/software	API, exportadores, fontes institucionais (RAG), versionamento e integração com LMS.
Administradores de TI e DevOps/SRE	Modelos de implantação (SaaS ou cloud privada), observabilidade e SLAs.
InfoSec, DPO e jurídico	Isolamento por tenant, controle de acesso, propriedade e rastreabilidade do conteúdo.
Instructional designers e L&D técnicos	Briefing, taxonomias, alinhamento, avaliações, versões e exportação.

Engenheiros e arquitetos devem priorizar os capítulos 2, 5 e 7; TI e SRE, os capítulos 9 e 11; InfoSec, DPO e jurídico, o capítulo 8; instructional designers e profissionais de L&D, os capítulos 3 e 6.

1.3 Escopo: o que o CourseGen Studio faz e o que não faz

O CourseGen Studio faz	O CourseGen Studio não faz
Gera ementas, planos de aula, materiais estruturados e avaliações a partir de um briefing.	Não substitui a curadoria e a validação humanas do conhecimento.
Alinha objetivos, atividades e questões a taxonomias e competências.	Não publica conteúdo automaticamente sem aprovação.
Controla versões, histórico e aprovações; exporta para PDF, PPTX, HTML e SCORM.	Não garante, por si só, a exatidão de referências externas; estas devem ser verificadas.
Usa materiais institucionais (RAG) para manter aderência ao contexto da organização.	Não mistura conteúdo entre organizações (tenants).

O CourseGen Studio gera rascunhos de conteúdo educacional e verifica alinhamento. Ele não valida a exatidão científica de todo o conteúdo, nem garante que referências externas existam: essas verificações cabem ao autor e ao revisor.

1.4 Convenções adotadas

- **Notas** destacam informações complementares; **atenção** indica risco de erro; **boa prática** traz recomendações da SynapseAI.
- Figuras com **marcadores numerados** possuem legenda explicativa no texto adjacente.
- Nomes de cursos, pessoas e documentos nas telas e exemplos de API são **fictícios e ilustrativos**. A especificação vigente da API está em <https://docs.synapseai.com/coursegen>.

1.5 Roteiro de leitura

Este manual segue a mesma estrutura em todos os produtos SynapseAI. Utilize o roteiro abaixo conforme o seu objetivo:

Objetivo	Capítulos recomendados
Entender o produto, seu escopo e suas funcionalidades	1 — Introdução; 3 — Funcionalidades; 4 — Interface e navegação
Planejar arquitetura, dados e integração	2 — Arquitetura; 5 — Dados e ingestão; 7 — API e integrações
Avaliar segurança, privacidade e conformidade	8 — Segurança, privacidade e conformidade
Implantar, operar e dar suporte	9 — Implantação e operação; 11 — Solução de problemas e suporte
Aplicar em cenários reais e adotar boas práticas	6 — Aplicações e casos de uso; 10 — Boas práticas e limites de uso
Tirar dúvidas rápidas e consultar termos técnicos	12 — Perguntas frequentes (FAQ); 13 — Glossário

2

Arquitetura

Camadas, fluxo de geração e componentes

2.1 Visão em camadas

O CourseGen Studio combina um **LLM generalista** com **templates pedagógicos** e **prompting estruturado**, complementados por RAG sobre o acervo institucional. As camadas de orquestração garantem estrutura, alinhamento e coerência do conteúdo gerado.



Figura 1 — Arquitetura em camadas do CourseGen Studio. Em destaque, os componentes específicos de geração pedagógica.

Na Figura 1, é possível observar cinco camadas horizontais, do topo à base. As camadas 2 e 3, destacadas na cor violeta, são específicas da geração pedagógica.

Camada 1 — Experiência: Editor Web (coursegen.synapseai.com), API REST e Exportadores. Camada 2 — Orquestração pedagógica (destacada): Prompting estruturado, Templates pedagógicos, Alinhamento (Bloom e competências) e Validador de coerência. Camada 3 — Conhecimento e modelos (destacada): LLM generalista, Retriever (RAG institucional), Banco vetorial por tenant e Biblioteca de fontes. Camada 4 — Conteúdo e versões: Cursos, aulas e avaliações, Controle de versões e Histórico e aprovações. Camada 5 — Plataforma: Isolamento por tenant, Criptografia e KMS, Observabilidade de IA e Implantação em SaaS ou cloud privada.

Leitura: o autor trabalha no editor (camada 1); a camada 2 transforma o briefing em instruções e valida o resultado; a camada 3 fornece o modelo e as fontes institucionais; o conteúdo gerado é guardado e versionado na camada 4; a camada 5 protege e opera tudo.

Camada	Pergunta que responde	Exemplo concreto
Experiência	Como o autor interage?	Edita a aula no Editor Web; sistema externo cria cursos pela API.
Orquestração pedagógica	Como o briefing vira conteúdo estruturado?	Prompt estruturado com template de aprendizagem baseada em projetos.
Conhecimento e modelos	Que modelo e fontes são usados?	LLM generalista com trechos do Manual de BI.
Conteúdo e versões	Onde o conteúdo vive?	Curso v2.0 aprovado, com histórico até a v1.0.
Plataforma	Como é hospedado e protegido?	SaaS com isolamento por tenant ou cloud privada.

2.2 Fluxo de geração (prompting estruturado + RAG)

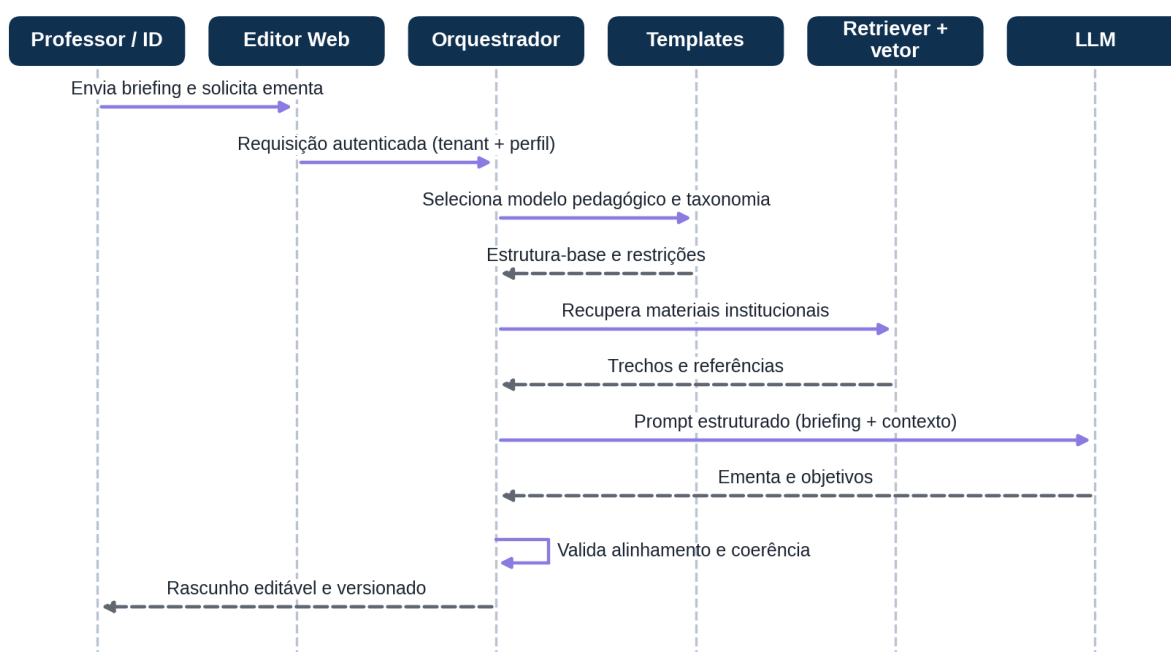


Figura 2 — Sequência de geração de uma ementa no CourseGen Studio.

Na Figura 2, é possível observar seis participantes: Professor / ID, Editor Web, Orquestrador, Templates, Retriever + vetor e LLM. Passo 1: o autor envia o briefing e solicita a ementa. Passo 2: o Editor Web envia ao Orquestrador a requisição autenticada. Passo 3: o Orquestrador seleciona, nos Templates, o modelo pedagógico e a taxonomia. Passo 4: os Templates devolvem a estrutura-base e as restrições.

Passo 5: o Orquestrador recupera, via Retriever + vetor, os materiais institucionais; Passo 6: o Retriever devolve trechos e referências. Passo 7: o Orquestrador envia ao LLM um prompt estruturado (briefing mais contexto). Passo 8: o LLM devolve ementa e objetivos. Passo 9: o Orquestrador valida o alinhamento e a coerência. Passo 10: o Orquestrador entrega ao autor um rascunho editável e versionado.

O briefing é convertido em um prompt estruturado, combinado com o modelo pedagógico selecionado e com trechos recuperados do acervo institucional. A saída passa por validação de coerência (carga horária, objetivos, taxonomia) e retorna como rascunho versionado.

Cada tipo de artefato (ementa, plano de aula, material, avaliação) usa um prompt estruturado específico, o que torna a geração previsível e reduz variações indesejadas. A validação de coerência verifica, por exemplo, se a soma das cargas dos módulos equivale à carga total do curso e se cada objetivo possui um

verbo de ação da taxonomia.

2.3 Componentes principais

Componente	Responsabilidade
Prompting estruturado	Transforma o briefing em instruções determinísticas para cada artefato (ementa, aula, avaliação).
Templates pedagógicos	Modelos de curso, aula e avaliação (ex.: aprendizagem baseada em projetos) que guiam a estrutura gerada.
Alinhamento pedagógico	Associa objetivos a níveis da taxonomia e a competências; verifica cobertura por atividades e questões.
RAG institucional	Recupera materiais, políticas e referências da organização para contextualizar o conteúdo.
Controle de versões	Histórico, comparação e aprovação de versões de cursos e artefatos.
Exportadores	Geram PDF, PPTX, HTML e pacotes SCORM a partir de uma versão aprovada.

Os templates pedagógicos são ativos da organização: podem ser criados, versionados e reutilizados, garantindo que cursos de áreas diferentes sigam o mesmo padrão de qualidade.

3

Funcionalidades

Descrição detalhada de cada capacidade do produto

3.1 Briefing do curso

O fluxo começa com o **briefing**: título, público-alvo, carga horária, competências-alvo, objetivos educacionais, modelo pedagógico e fontes institucionais. Quanto mais específico o briefing, mais aderente é o conteúdo gerado.

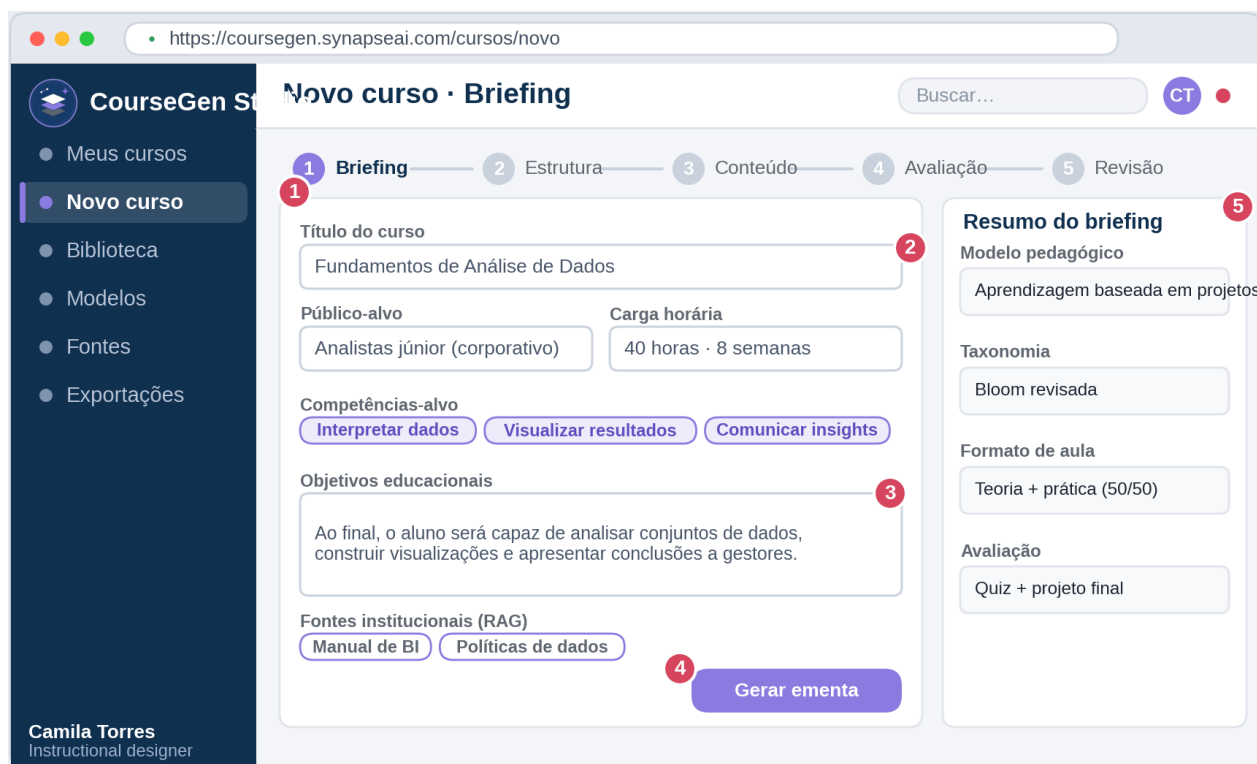


Figura 3 — Briefing do curso. (1) Etapas do fluxo; (2) dados do curso; (3) objetivos; (4) geração da ementa; (5) resumo e modelo pedagógico. Dados fictícios.

Na Figura 3, é possível observar a tela “Novo curso · Briefing”, usada por Camila Torres (Instructional designer). No topo, há um indicador de cinco etapas — Briefing (ativa), Estrutura, Conteúdo, Avaliação e Revisão (marcador 1).

O cartão de formulário (marcador 2) tem os campos: Título do curso (Fundamentos de Análise de Dados), Público-alvo (Analistas júnior, corporativo), Carga horária (40 horas, 8 semanas), Competências-alvo (etiquetas: Interpretar dados, Visualizar resultados, Comunicar insights), Objetivos educacionais (marcador 3, texto livre: ao final, o aluno será capaz de analisar conjuntos de dados, construir visualizações e apresentar conclusões a gestores) e Fontes institucionais (RAG), com as etiquetas Manual de BI e Políticas de dados. O botão “Gerar ementa” (marcador 4) inicia a geração.

O cartão “Resumo do briefing” à direita (marcador 5) mostra: Modelo pedagógico (Aprendizagem baseada em projetos), Taxonomia (Bloom revisada), Formato de aula (Teoria + prática, 50/50) e Avaliação (Quiz + projeto final). Dados fictícios.

Campo	Descrição	Impacto na geração
Título e área	Tema do curso.	Define o escopo de conteúdo.
Público-alvo	Perfil, experiência prévia e contexto.	Ajusta linguagem e profundidade.
Carga horária e duração	Total de horas e semanas.	Distribui conteúdo e atividades.
Competências-alvo	Resultados de capacitação esperados.	Orienta objetivos e avaliações.
Objetivos educacionais	O que o aluno deve ser capaz de fazer.	Estrutura módulos e níveis da taxonomia.
Modelo pedagógico	Estrutura-base do curso.	Define formato de aulas e atividades.
Fontes institucionais	Materiais da organização.	Contextualizam o conteúdo (RAG).

3.2 Ementa e estrutura do curso

A partir do briefing, o sistema propõe módulos, aulas, objetivos de aprendizagem e distribuição de carga horária. Cada objetivo é associado a um nível da taxonomia, e o painel mostra o equilíbrio cognitivo do curso.



Figura 4 — Estrutura do curso. (1) Árvore de módulos e aulas; (2) objetivos com nível de Bloom; (3) distribuição por nível. Dados fictícios.

Na Figura 4, é possível observar a tela “Estrutura do curso · Fundamentos de Análise de Dados”. À esquerda, o cartão “Módulos e aulas” (marcador 1) apresenta a árvore: M1 Introdução a dados (Aula 1.1 Tipos de dados; Aula 1.2 Qualidade de dados); M2 Exploração e estatística (Aula 2.1 Medidas-resumo, selecionada; Aula 2.2 Distribuições); M3 Visualização (Aula 3.1 Gráficos eficazes); M4 Projeto final.

À direita, o cartão “Aula 2.1 · Medidas-resumo” (marcador 2) lista três objetivos de aprendizagem com selo do nível de Bloom: Calcular média, mediana e moda de um conjunto de dados (Aplicar); Comparar medidas de dispersão em diferentes distribuições (Analisar); e Avaliar qual medida representa melhor o conjunto (Avaliar). Abaixo, o cartão “Distribuição por nível da taxonomia (Bloom)” (marcador 3) mostra barras para os

seis níveis: Lembrar 3, Entender 6, Aplicar 9, Analisar 7, Avaliar 4 e Criar 2. Dados fictícios.

A distribuição por níveis da taxonomia ajuda a avaliar o equilíbrio cognitivo do curso. Um curso com muitos objetivos nos níveis iniciais (lembrar e entender) e poucos nos finais (avaliar e criar) pode estar subestimando a capacidade de aplicação dos alunos. O painel permite ajustar objetivos antes de gerar o restante do conteúdo.

3.3 Planos de aula e conteúdo estruturado

Para cada aula, o CourseGen Studio gera plano com abertura, desenvolvimento, atividade e fechamento, com tempos e materiais. O editor oferece ações assistidas para reescrever, simplificar, incluir exemplos, gerar slides e criar quizzes.

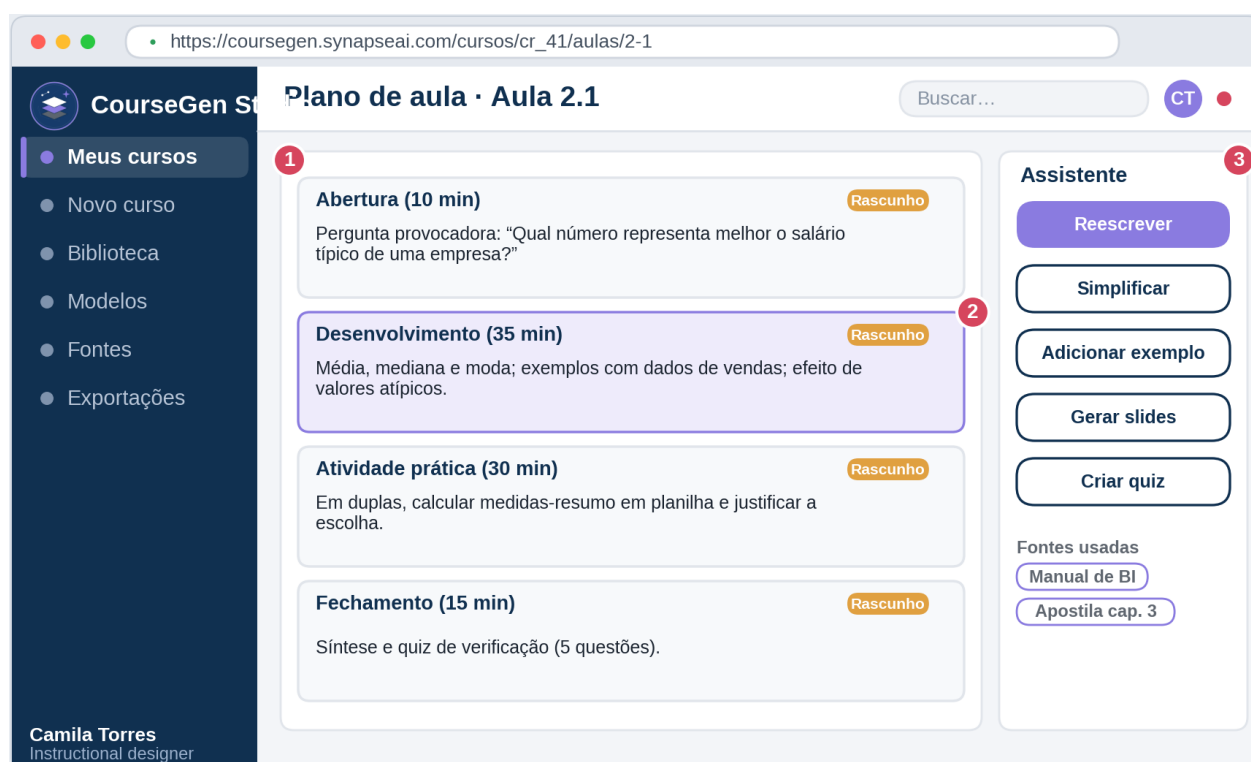


Figura 5 — Editor de aula. (1) Seções do plano; (2) estado de revisão; (3) ações do assistente e fontes. Dados fictícios.

Na Figura 5, é possível observar o editor do “Plano de aula · Aula 2.1”. À esquerda, quatro seções (marcador 1), cada uma com um selo “Rascunho” (marcador 2): Abertura (10 min), com uma pergunta provocadora sobre qual número representa melhor o salário típico de uma empresa; Desenvolvimento (35 min), sobre média, mediana e moda com exemplos de vendas e efeito de valores atípicos; Atividade prática (30 min), em duplas, calculando medidas-resumo em planilha e justificando a escolha; e Fechamento (15 min), com síntese e quiz de cinco questões.

À direita, o cartão “Assistente” (marcador 3) tem cinco botões: Reescrever, Simplificar, Adicionar exemplo, Gerar slides e Criar quiz. Abaixo, o rótulo “Fontes usadas” traz as etiquetas Manual de BI e Apostila cap. 3. Dados fictícios.

Cada plano de aula traz abertura, desenvolvimento, atividade e fechamento, com tempos que somam a duração da aula. As ações do assistente operam sobre a seção selecionada e criam nova versão a cada alteração aceita.

3.4 Avaliações e alinhamento

O módulo de avaliação gera questões, gabaritos e **rubricas** alinhadas aos objetivos. A **matriz de alinhamento** revela objetivos sem atividade ou sem questão, permitindo corrigi-los antes da publicação.

Avaliação e alinhamento · Módulo 2

Buscar...

Meus cursos

- Novo curso
- Biblioteca
- Modelos
- Fontes
- Exportações

Camila Torres
Instructional designer

Objetivo de aprendizagem	Atividade	Questão	Nível	Cobertura
Calcular média, mediana e moda	Prática 2.1	Q1 · Q2	Aplicar	Coberto
Comparar medidas de dispersão	Prática 2.2	Q3	Analisar	Coberto
Avaliar a medida mais representativa	—	Q4	Avaliar	Parcial
Interpretar histogramas	Prática 2.2	—	Entender	Sem questão
Reconhecer tipos de distribuição	Leitura 2.2	Q5	Lembrar	Coberto

Banco de questões

Questões geradas: 24 · Revisadas: 11
Tipos: múltipla escolha, discursiva, projeto

Gerar questões faltantes

Rubrica · Projeto final

4 critérios · 4 níveis de desempenho
Alinhada aos objetivos dos módulos 2 e 3

Abrir rubrica

Figura 6 — Avaliação e alinhamento. (1) Matriz objetivo × atividade × questão; (2) cobertura; (3) banco de questões e rubricas. Dados fictícios.

Na Figura 6, é possível observar a tela “Avaliação e alinhamento · Módulo 2”. A tabela (marcador 1) relaciona Objetivo de aprendizagem, Atividade, Questão, Nível e Cobertura (marcador 2). Linhas: Calcular média, mediana e moda — Prática 2.1 — Q1 e Q2 — Aplicar — Coberto; Comparar medidas de dispersão — Prática 2.2 — Q3 — Analisar — Coberto; Avaliar a medida mais representativa — sem atividade — Q4 — Avaliar — Parcial; Interpretar histogramas — Prática 2.2 — sem questão — Entender — Sem questão; Reconhecer tipos de distribuição — Leitura 2.2 — Q5 — Lembrar — Coberto.

Abaixo, dois cartões (marcador 3): “Banco de questões” (24 geradas, 11 revisadas; tipos: múltipla escolha, discursiva e projeto; botão Gerar questões faltantes) e “Rubrica · Projeto final” (4 critérios e 4 níveis de desempenho, alinhada aos objetivos dos módulos 2 e 3; botão Abrir rubrica). Dados fictícios.

O estado de cobertura indica a situação de cada objetivo: Coberto (há atividade e questão), Parcial (falta atividade ou há apenas parte da cobertura) e Sem questão (há atividade, mas não há questão de avaliação). A geração de questões faltantes cria itens alinhados ao nível de Bloom do objetivo.

3.5 Alinhamento a taxonomias e competências

Nível (Bloom)	Verbos de referência	Exemplo de uso no curso
Lembrar	Listar, identificar, reconhecer	Questões de verificação e glossários.
Entender	Explicar, resumir, interpretar	Exercícios de interpretação e sínteses.
Aplicar	Calcular, executar, usar	Atividades práticas e estudos de caso guiados.
Analisar	Comparar, diferenciar, examinar	Análises de dados e discussão de casos.
Avaliar	Julgar, justificar, criticar	Críticas fundamentadas e recomendações.
Criar	Projetar, construir, propor	Projetos finais e produtos de aprendizagem.

3.6 Revisão, versionamento e histórico

Toda geração ou edição cria uma nova versão. É possível **comparar versões**, comentar, restaurar e aprovar. Apenas versões aprovadas podem ser exportadas, preservando o papel humano na curadoria.

O fluxo típico passa por estados: gerada por IA, editada, em revisão e aprovada. Revisores podem comentar trechos específicos, e o autor responde ou ajusta. A comparação entre versões destaca as diferenças, o que facilita a revisão de mudanças após atualizações.

3.7 Exportação

A interface "Versões e exportação" do CourseGen Studio apresenta as seguintes funcionalidades:

- Histórico de versões (1):** Uma linha do tempo com quatro versões:
 - v2.0 · Aprovada:** Prof. Helena Costa · 28/09. Possui o botão "Comparar" (2).
 - v1.2 · Em revisão:** Camila Torres · 25/09.
 - v1.1 · Editada:** Camila Torres · 22/09.
 - v1.0 · Gerada por IA:** Rascunho inicial · 20/09.
- Exportar curso (v2.0) (3):** Seção para exportar a versão selecionada.
 - PDF:** Material do aluno (selecionado).
 - PPTX:** Slides das aulas.
 - HTML:** Conteúdo web.
 - SCORM:** Pacote para LMS (selecionado).
 - Botão "Exportar selecionados".
 - Última exportação: SCORM · 28/09 14:20.

Figura 7 — Versões e exportação. (1) Histórico; (2) comparação entre versões; (3) formatos de exportação. Dados fictícios.

Na Figura 7, é possível observar a tela "Versões e exportação". À esquerda, o histórico (marcador 1) é uma linha do tempo com quatro versões: v2.0 Aprovada (Prof. Helena Costa, 28/09), v1.2 Em revisão (Camila Torres, 25/09), v1.1 Editada (Camila Torres, 22/09) e v1.0 Gerada por IA (rascunho inicial, 20/09). A versão v2.0 tem o botão Comparar (marcador 2).

À direita, “Exportar curso (v2.0)” (marcador 3) oferece quatro formatos: PDF (material do aluno), PPTX (slides das aulas), HTML (conteúdo web) e SCORM (pacote para LMS). PDF e SCORM estão marcados. O botão “Exportar selecionados” inicia a exportação, e uma nota informa a última exportação (SCORM, 28/09 às 14:20). Dados fictícios.

Formato	Conteúdo exportado	Uso típico
PDF	Material do aluno, plano de aula e ementa.	Distribuição e impressão.
PPTX	Slides das aulas com notas do professor.	Aulas presenciais e síncronas.
HTML	Conteúdo web navegável.	Publicação em portais e intranets.
SCORM	Pacote de conteúdo com metadados.	Carga em LMS compatível.

A exportação usa sempre uma versão aprovada. Para SCORM, recomenda-se testar o pacote em um ambiente de homologação do LMS antes da publicação para os alunos.

4

Interface e navegação

Mapa de menus, perfis e áreas da aplicação

4.1 Mapa de navegação

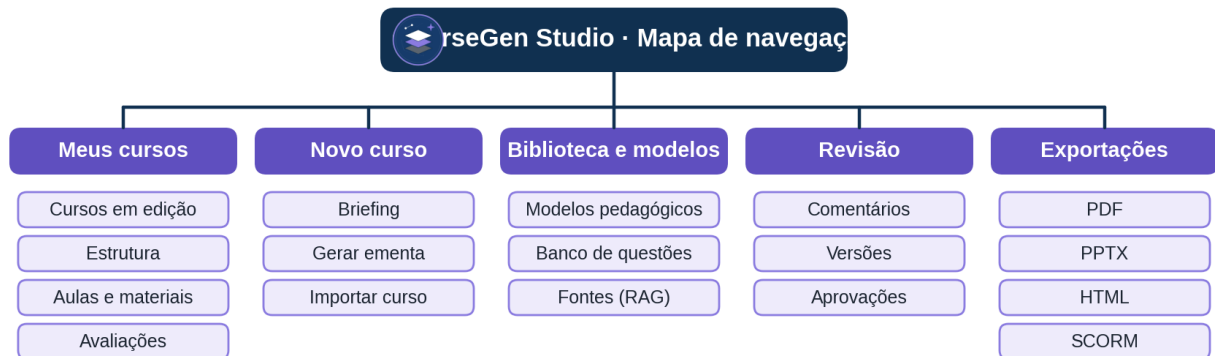


Figura 8 — Mapa de navegação do CourseGen Studio.

Na Figura 8, é possível observar a raiz “CourseGen Studio · Mapa de navegação” e cinco ramos. Meus cursos: Cursos em edição, Estrutura, Aulas e materiais e Avaliações. Novo curso: Briefing, Gerar ementa e Importar curso. Biblioteca e modelos: Modelos pedagógicos, Banco de questões e Fontes (RAG). Revisão: Comentários, Versões e Aprovações. Exportações: PDF, PPTX, HTML e SCORM.

A navegação reflete o fluxo de trabalho do autor: criação (Novo curso), edição (Meus cursos), apoio (Biblioteca e modelos), revisão e entrega (Exportações).

4.2 Perfis e permissões

Perfil	Principais permissões	Restrições típicas
Autor (professor ou ID)	Criar cursos, gerar e editar conteúdo, comentar e solicitar revisão.	Acesso aos cursos próprios ou compartilhados.
Revisor / coordenador	Revisar, comentar e aprovar versões.	Aprovação limitada à sua área.
Curador de acervo	Gerenciar fontes institucionais, modelos e banco de questões.	Sem aprovação de cursos, salvo concessão.
Administrador	Perfis, integrações, políticas e exportações.	Segregação de funções.

A separação entre autor, revisor e curador de acervo permite um processo de produção com controle de qualidade. Apenas revisores com permissão podem aprovar versões.

5

Fontes institucionais e modelos

Acervo, RAG institucional e modelos pedagógicos

5.1 Fontes institucionais

Fonte	Exemplos	Uso
Materiais didáticos	Apostilas, slides, manuais e leituras existentes.	Contextualizam o conteúdo e reduzem respostas genéricas.
Políticas e diretrizes	Projeto pedagógico, normas e padrões editoriais.	Garantem alinhamento institucional.
Banco de questões	Questões já validadas e rubricas.	Reuso e padronização das avaliações.
Cursos existentes	Ementas e planos de aula anteriores.	Base para atualização e versionamento.

A curadoria das fontes tem impacto direto na qualidade. Recomenda-se identificar o responsável por cada fonte e revisá-las periodicamente.

5.2 Pipeline de geração

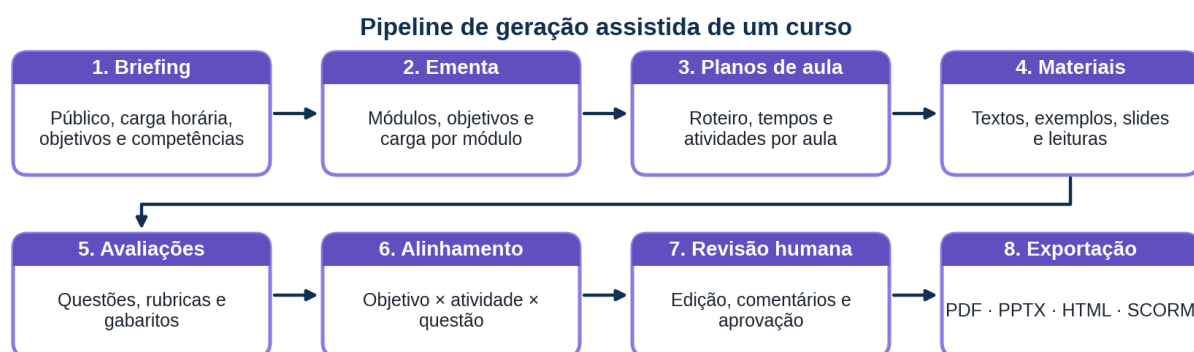


Figura 9 — Pipeline de geração assistida de um curso.

Na Figura 9, é possível observar oito etapas em duas linhas de quatro caixas, ligadas por setas. 1. Briefing: público, carga horária, objetivos e competências. 2. Ementa: módulos, objetivos e carga por módulo. 3. Planos de aula: roteiro, tempos e atividades por aula. 4. Materiais: textos, exemplos, slides e leituras. 5. Avaliações: questões, rubricas e gabaritos. 6. Alinhamento: verificação de objetivo x atividade x questão. 7. Revisão humana: edição, comentários e aprovação. 8. Exportação: PDF, PPTX, HTML e SCORM.

A ordem é recomendada, mas o autor pode voltar a etapas anteriores; qualquer alteração gera nova versão.

Cada etapa produz um artefato versionado. Se o autor alterar a ementa, as etapas posteriores podem ser regeneradas; o sistema sinaliza os conteúdos que ficaram desatualizados em relação à nova ementa.

5.3 Modelos pedagógicos

Os modelos definem a estrutura-base (ex.: teoria + prática, aprendizagem baseada em projetos, microlearning) e as restrições aplicadas à geração. A organização pode manter modelos próprios, versionados e compartilhados entre autores.

BOA PRÁTICA Mantenha poucas fontes, porém **atualizadas e de qualidade**. Fontes desatualizadas ou contraditórias reduzem a coerência do conteúdo gerado.

Modelo	Característica	Uso típico
Teoria + prática	Alternância entre exposição e atividade.	Cursos técnicos e universitários.
Aprendizagem baseada em projetos	Projeto central com entregas ao longo do curso.	Capacitação aplicada.
Microlearning	Unidades curtas e focadas.	Treinamentos corporativos rápidos.
Aula invertida	Estudo prévio e atividade em sala.	Cursos com encontros síncronos.

6

Aplicações e casos de uso

Cenários técnicos de ponta a ponta

6.1 Caso 1 — Criação de um curso do zero

Objetivo: produzir um curso completo, com estrutura, materiais e avaliações alinhados, em uma fração do tempo habitual.

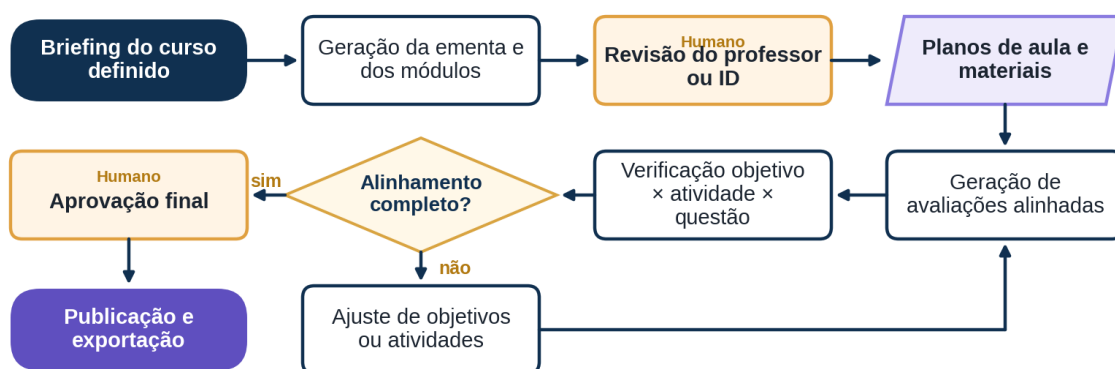


Figura 10 — Fluxo do caso de uso 1: do briefing à publicação, com verificação de alinhamento.

Na Figura 10, o fluxograma parte do briefing definido, passa pela geração da ementa e dos módulos, por uma revisão humana do professor ou ID e pela geração de planos de aula e materiais. Em seguida, gera avaliações alinhadas e verifica o alinhamento objetivo × atividade × questão. O losango “Alinhamento completo?” leva, se sim, à aprovação final (etapa humana) e à publicação e exportação; se não, a “Ajuste de objetivos ou atividades” e volta à geração de avaliações.

1. Defina o briefing (público, carga, objetivos e competências) e selecione fontes institucionais e modelo pedagógico.
2. Gere a ementa e revise módulos, objetivos e distribuição por nível da taxonomia.
3. Gere planos de aula e materiais; edite com apoio do assistente.
4. Gere avaliações e execute a verificação de alinhamento objetivo × atividade × questão.
5. Corrija lacunas, submeta à aprovação e exporte nos formatos necessários.

Item	Descrição
Gatilho	Necessidade de criar um novo curso.
Entradas	Briefing, fontes institucionais e modelo pedagógico.
Saídas	Curso aprovado com ementa, aulas, materiais e avaliações; pacotes exportados.
Responsáveis	Autor (professor ou ID) e revisor/coordenador.
Indicadores de sucesso	Tempo de produção, cobertura de alinhamento e taxa de edição humana.

6.2 Caso 2 — Atualização de um curso existente

Objetivo: manter cursos atualizados diante de mudanças em competências, normas ou materiais.

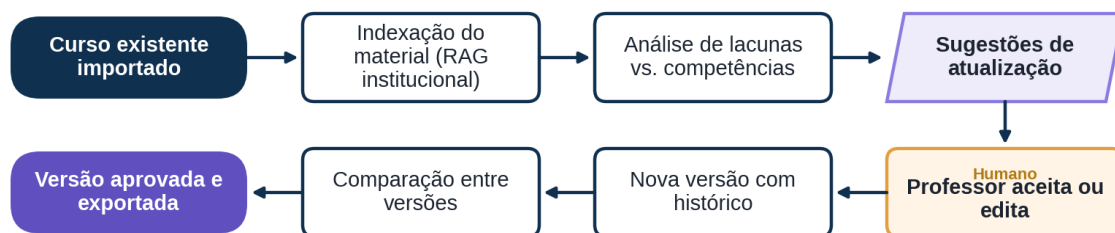


Figura 11 — Fluxo do caso de uso 2: importação, análise de lacunas e nova versão com histórico.

Na Figura 11, o fluxo começa com a importação de um curso existente. Em seguida: indexação do material (RAG institucional), análise de lacunas em relação às competências, sugestões de atualização, aceite ou edição pelo professor (etapa humana), criação de nova versão com histórico, comparação entre versões e, ao fim, versão aprovada e exportada.

A atualização é frequente em cursos técnicos. A análise de lacunas compara o conteúdo atual com as competências desejadas e com as fontes mais recentes, e propõe ajustes que o professor aceita, edita ou rejeita.

6.3 Caso 3 — Padronização de programas em larga escala (L&D)

- Crie **modelos pedagógicos** corporativos (estrutura, tempos, tipos de atividade e avaliação).
- Gere dezenas de cursos a partir de briefings padronizados, via API, com revisão obrigatória por coordenador.
- Acompanhe a **consistência pedagógica** (cobertura de objetivos e distribuição de taxonomia) para comparar cursos.
- Exporte pacotes SCORM e HTML para o LMS corporativo.

Em programas de grande escala, a padronização por modelos e a verificação automática de alinhamento ajudam a manter qualidade equivalente entre dezenas de cursos. A API permite gerar cursos em lote a partir de briefings padronizados, mantendo a revisão obrigatória.

6.4 Caso 4 — Integração do acervo com o EduMentor AI

Cursos aprovados no CourseGen Studio podem alimentar o **EduMentor AI** como materiais institucionais, permitindo que o tutor oriente os alunos com base no mesmo conteúdo e nas mesmas competências. O escopo e a forma da integração são definidos na implantação.

A integração entre o conteúdo e o tutor assegura coerência: o aluno recebe orientação do tutor com base no mesmo material e nas mesmas competências definidos no curso.

7

API e integrações

Autenticação, endpoints, exemplos e eventos

A API do CourseGen Studio está disponível em <https://api.synapseai.com/coursegen/v1>. Os exemplos são **ilustrativos**; consulte <https://docs.synapseai.com/coursegen> para a especificação vigente.

7.1 Autenticação e contexto

- Autenticação por **token Bearer** (OAuth 2.0) com escopos por recurso (cursos, fontes, exportações).
- O tenant é resolvido a partir do token; cursos e fontes nunca cruzam tenants.
- Gerações são **assíncronas**: a API retorna um *job_id* e notifica a conclusão por webhook.

As gerações são assíncronas. O cliente deve guardar o *job_id* e consultar o status ou aguardar o webhook de conclusão.

7.2 Principais endpoints

Método e caminho	Descrição
POST /courses	Cria um curso a partir de um briefing.
POST /courses/{id}/generate	Gera ementa, planos de aula, materiais ou avaliações (assíncrono).
GET /jobs/{id}	Status e resultado de uma geração.
GET /courses/{id}/alignment	Matriz de alinhamento objetivo × atividade × questão.
GET /courses/{id}/versions	Lista versões e estados de aprovação.
POST /courses/{id}/versions/{v}/approve	Aprova uma versão.
POST /courses/{id}/exports	Gera exportação em PDF, PPTX, HTML ou SCORM.
POST /sources	Adiciona material às fontes institucionais (RAG).
POST /feedback	Registra avaliação do conteúdo gerado.

7.3 Exemplo: criar curso e gerar ementa

Requisição

```
POST https://api.synapseai.com/coursegen/v1/courses
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{
  "title": "Fundamentos de Analise de Dados",
  "audience": "Analistas junior (corporativo)",
  "workload_hours": 40,
  "competencies": ["Interpretar dados", "Visualizar resultados", "Comunicar insights"],
  "objectives": "Ao final, o aluno sera capaz de analisar dados e apresentar conclusoes.",
  "pedagogy": { "template": "project_based", "taxonomy": "bloom_revised" },
  "sources": ["src_manual_bi", "src_politicas_dados"]
}
```

Geração da ementa

```
201 Created
{ "request_id": "req_5M8A", "course_id": "cr_41", "version": "1.0-draft" }

POST /coursegen/v1/courses/cr_41/generate
{ "target": "syllabus" }

202 Accepted
{ "job_id": "job_9c2", "status": "processing" }
```

A primeira requisição cria o curso com título, público, carga horária de 40 horas, competências, objetivos, modelo pedagógico (aprendizagem baseada em projetos), taxonomia (Bloom revisada) e fontes. A resposta (201) traz o *course_id* e a versão 1.0-draft. A segunda solicita a geração da ementa (target syllabus) e recebe 202 com um *job_id* em processamento.

7.4 Exemplo: alinhamento e exportação

Alinhamento e exportação

```
GET /coursegen/v1/courses/cr_41/alignment?module=2
200 OK
{ "objectives": [
  { "id": "ob_7", "bloom": "apply", "activities": ["pr_2_1"], "questions": ["q1", "q2"], "coverage": "full" },
  { "id": "ob_9", "bloom": "understand", "activities": ["pr_2_2"], "questions": [], "coverage": "none" }
] }

POST /coursegen/v1/courses/cr_41/exports
{ "version": "2.0", "formats": ["pdf", "scorm"] }
```

A consulta de alinhamento do módulo 2 retorna, para cada objetivo, o nível de Bloom, as atividades, as questões e o estado de cobertura. No exemplo, o objetivo ob_7 está totalmente coberto, e o ob_9 tem atividade, mas está sem questão. A segunda requisição exporta a versão 2.0 em PDF e SCORM.

7.5 Códigos de erro e eventos

Código	Significado	Tratamento sugerido
400 / 422	Briefing incompleto ou parâmetros inválidos.	Completar campos obrigatórios.
401 / 403	Token inválido ou perfil sem permissão.	Renovar token; revisar perfil.
404	Curso, versão ou job inexistente (ou de outro tenant).	Conferir identificadores.
409	Conflito de edição ou versão não aprovada para exportação.	Aprovar a versão ou resolver o conflito.
429	Limite de taxa excedido (definido em contrato).	Aplicar backoff exponencial.
5xx	Falha interna.	Repetir com backoff; informar request_id ao suporte.

Evento (webhook)	Quando é emitido
job.completed	Geração concluída.
version.approved	Versão aprovada por revisor.
export.ready	Exportação disponível para download.
alignment.gap	Verificação encontrou objetivos sem cobertura.

8

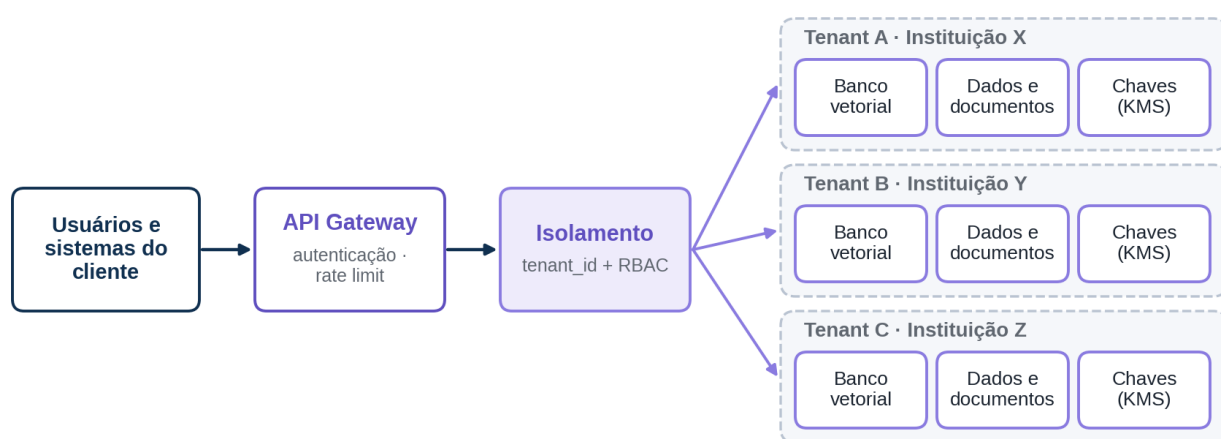
Segurança, privacidade e conformidade

Privacy by design: isolamento, criptografia, controle de acesso e trilhas auditáveis

O CourseGen Studio herda os princípios de **compliance e segurança desde a concepção** adotados em toda a plataforma SynapseAI: arquiteturas desenhadas para ambientes regulados, com isolamento por cliente, criptografia e controle de acesso rigoroso. Este capítulo descreve os controles relevantes para equipes de segurança da informação (InfoSec), DPO, arquitetura e administração de TI.

8.1 Modelo de isolamento por tenant

Cada organização cliente é tratada como um **tenant** lógico independente. O API Gateway central autentica a requisição, resolve o *tenant_id* e o perfil do usuário e só então encaminha a chamada para a camada de serviços. Índices vetoriais, armazenamento de documentos e chaves criptográficas são segregados por tenant.



Cada tenant possui índices, armazenamento e chaves próprios; não há consulta cruzada entre tenants.

Figura 12 — Isolamento por tenant: índices vetoriais, dados e chaves segregados por cliente.

Na Figura 12, é possível observar, da esquerda para a direita, o caminho de uma requisição ao CourseGen Studio até os recursos de dados de um cliente. À esquerda, o bloco “Usuários e sistemas do cliente” representa as pessoas e as integrações que consomem o produto. Uma seta leva esse tráfego ao bloco “API Gateway”, que realiza a autenticação e o controle de taxa (rate limit). Outra seta leva ao bloco “Isolamento”, que resolve o *tenant_id* e aplica o controle de acesso por perfil (RBAC).

À direita, três retângulos tracejados representam três organizações distintas: Tenant A (Instituição X), Tenant B (Instituição Y) e Tenant C (Instituição Z). Dentro de cada retângulo há três componentes dedicados àquele cliente: Banco vetorial, Dados e documentos e Chaves (KMS). A camada de isolamento envia a requisição apenas ao conjunto do tenant correspondente.

A legenda inferior resume a regra de segurança ilustrada: cada tenant possui índices, armazenamento e chaves próprios, e não há consulta cruzada entre tenants. Em termos práticos, uma consulta feita por um usuário do Tenant A jamais recupera conteúdo do Tenant B ou C.

8.2 Controles de segurança

Controle	Descrição
Isolamento por tenant	Bancos vetoriais isolados por cliente; sem consulta cruzada entre tenants; segregação de armazenamento e de chaves.
Criptografia	Criptografia em trânsito (TLS) e em repouso; gestão de chaves por tenant.
Controle de acesso	Acesso por perfil/papel (RBAC), integrado ao provedor de identidade corporativo; princípio do menor privilégio.
Trilha de auditoria	Registro de consultas, respostas, fontes utilizadas e ações administrativas, com identificação de usuário e horário.
Guardrails de IA	Regras de segurança específicas do domínio aplicadas antes e depois da geração da resposta.
Human-in-the-loop	Cenários críticos exigem revisão humana antes de qualquer uso da saída.
Controle de versões e aprovações	Somente versões aprovadas são exportáveis; aprovações ficam registradas com usuário e data.
Segregação de acervo	Fontes institucionais e modelos pertencem ao tenant; sem compartilhamento entre organizações.

8.3 Guardrails específicos do produto

Os guardrails do CourseGen Studio atuam sobre a coerência e a rastreabilidade do conteúdo: (i) **alinhamento** — objetivos, atividades e avaliações são verificados quanto à cobertura; (ii) **fundamentação institucional** — o conteúdo prioriza as fontes da organização; (iii) **sinalização de referências** — citações e bibliografia geradas são marcadas para verificação humana; (iv) **aprovação obrigatória** antes da exportação.

8.4 Conformidade regulatória

Referência	Como o produto se alinha
LGPD	Controle de acesso por perfil, trilha de ações e isolamento por tenant para dados de autores e usuários.
Segurança da informação	Arquitetura alinhada a boas práticas da família ISO/IEC 27001 (controle de acesso, criptografia, registro e monitoramento).
Propriedade intelectual	Uso de materiais de terceiros e direitos sobre o conteúdo gerado seguem o contrato e a política da organização; verifique licenças dos materiais usados como fonte.

8.5 Responsabilidade compartilhada

Tema	SynapseAI Solutions	Organização cliente
Plataforma e infraestrutura	Operação, atualização e hardening da plataforma; isolamento entre tenants.	Rede, VPN e regras de firewall do ambiente do cliente (em on-premise).
Identidade e acessos	Aplicação de RBAC e registro de eventos de acesso.	Provisionamento de usuários, revisão periódica de perfis, MFA no IdP.
Dados	Ingestão, indexação, versionamento e criptografia.	Qualidade, classificação e autorização de uso dos dados enviados.
Uso da IA	Guardrails, observabilidade e correção de falhas do modelo.	Validação humana das saídas e decisão final.

ATENÇÃO Referências bibliográficas e dados externos gerados pela IA devem ser **verificados por um humano** antes da publicação.

8.6 Autenticação e autorização passo a passo

Para que o fluxo de acesso ao CourseGen Studio possa ser auditado e reproduzido, a sequência abaixo descreve, em ordem, o que acontece desde o login até a entrega de uma resposta. Ela vale tanto para usuários humanos (professores, instructional designers e equipes de L&D) quanto para integrações por API.

1. O usuário ou o sistema cliente se autentica no provedor de identidade corporativo (SSO) e obtém um token de acesso (OAuth 2.0) com escopos definidos.
2. A requisição chega ao API Gateway central (<https://api.synapseai.com>) com o token no cabeçalho Authorization (esquema Bearer).
3. O gateway valida a assinatura, a validade e os escopos do token e aplica o controle de taxa (rate limit) contratado.
4. A camada de isolamento resolve o *tenant_id* e o perfil do usuário (RBAC); a partir daqui, apenas recursos do tenant são visíveis.
5. A política de acesso do produto limita quais fontes e briefings, fontes institucionais e conteúdo de cursos podem ser recuperados para aquele perfil e escopo.
6. Os serviços do produto executam a operação; cada acesso recebe um *request_id* e é registrado na trilha de auditoria.
7. A resposta é devolvida ao solicitante com as referências às fontes; o evento permanece disponível para auditoria posterior.

8.7 Ciclo de vida dos dados

O tratamento de briefings, fontes institucionais e conteúdo de cursos segue um ciclo de vida com controles explícitos em cada etapa. Os prazos de retenção e as regras de exclusão são definidos em contrato e configuráveis conforme a política da organização cliente.

Etapa	O que acontece	Controles aplicados
Coleta e ingestão	Os dados são extraídos das fontes autorizadas pelo cliente por conectores ou envio direto.	Credenciais em cofre, acesso somente leitura quando aplicável, validação de qualidade, versionamento.
Processamento e indexação	Conteúdo é normalizado, segmentado e transformado em embeddings, armazenados no banco vetorial do tenant.	Índice isolado por tenant, criptografia em repouso, chaves por tenant.
Uso	O produto recupera trechos autorizados para gerar gerações de conteúdo e exportações.	RBAC, filtros de escopo, guardrails, registro de cada acesso.
Retenção	Dados, índices e trilhas permanecem pelo prazo definido em contrato e na política do cliente.	Prazos configuráveis; versionamento e imutabilidade de trilhas quando aplicável.
Exclusão e devolução	Ao término do contrato ou por solicitação autorizada, dados e índices do tenant são removidos ou devolvidos.	Procedimento formal, registro da execução e confirmação ao cliente.

8.8 Gestão de incidentes de segurança

Incidentes de segurança são tratados com o mesmo rigor operacional dos incidentes de disponibilidade. O monitoramento contínuo, conduzido pelas equipes de InfoSec e de Observabilidade, detecta anomalias de acesso, tentativas de exfiltração e comportamentos fora do padrão. Após a detecção, o evento é classificado em uma das quatro severidades do acordo de nível de serviço; incidentes graves acionam o Gestor de Incidentes (Incident Manager), que coordena a sala de guerra (War Room) com a Engenharia de Sustentação (N3), a área de Segurança da Informação e o Jurídico, mantendo os responsáveis do cliente informados em tempo real até a resolução. Ao final, é produzida uma análise pós-incidente com causa, impacto, ações corretivas e preventivas.

8.9 Recomendações para a equipe de segurança do cliente

- Integre os registros de auditoria e de acesso do produto ao SIEM da organização.
- Exija autenticação multifator no provedor de identidade e revise periodicamente (por exemplo, trimestralmente) perfis e permissões.
- Segregue funções: quem administra fontes e configurações não deve, necessariamente, aprovar conteúdo ou assinar resultados.
- Restrinja o tráfego de rede entre o ambiente do cliente e a plataforma aos endereços e portas necessários.
- Classifique os dados antes da ingestão e envie somente o que for necessário à finalidade (minimização).
- Coordene testes de intrusão e simulações de incidente com a equipe de Segurança da SynapseAI, por meio do Customer Success.

9

Implantação, operação e observabilidade

Modelos de deploy, componentes de plataforma e métricas operacionais

9.1 Modelos de implantação

O CourseGen Studio pode ser implantado como **SaaS** ou **em cloud privada**. Em SaaS, o isolamento por tenant garante a segregação lógica de dados e acervo; em cloud privada, a infraestrutura é dedicada à organização. O dimensionamento — em especial para geração em lote e exportações volumosas — é definido com a Engenharia de Soluções.



Figura 13 — Topologia lógica de implantação do CourseGen Studio.

Na Figura 13, é possível observar cinco faixas horizontais que descrevem, de cima para baixo, a topologia lógica de implantação do CourseGen Studio.

Faixa 1 — Borda do cliente: reúne o provedor de identidade (SSO), a rede corporativa ou VPN e os sistemas-fonte e integrações do cliente. Faixa 2 — Camada de acesso (destacada): contém o API Gateway, a autenticação e RBAC e o controle de taxa (rate limiting). Faixa 3 — Serviços do CourseGen Studio (destacada): inclui o orquestrador, o serviço de inferência (LLM), os guardrails e o serviço de ingestão. Faixa 4 — Dados do tenant: banco vetorial, armazenamento de documentos, metadados e trilhas, e KMS (gestão de chaves). Faixa 5 — Operação: observabilidade de IA, logs e métricas, e alertas e plantão (on-call).

O fluxo lógico é descendente: o tráfego entra pela borda do cliente, passa pela camada de acesso, é processado pelos serviços do produto, que consultam os dados do tenant, enquanto a faixa de operação monitora todas as demais. Essa topologia vale para implantação em cloud privada ou on-premise, mudando apenas onde cada faixa é hospedada.

9.2 Componentes de plataforma

Componente	Função	Observações operacionais
API Gateway	Ponto único de entrada; autenticação, roteamento por produto e controle de taxa.	Exposto por https://api.synapseai.com ou endereço privado do cliente.
Orquestrador	Coordena interpretação, recuperação, geração e verificação.	Escala horizontalmente; sem estado de sessão sensível.
Serviço de inferência	Executa o LLM especializado do produto.	Capacidade dimensionada em conjunto com Engenharia de Soluções.
Banco vetorial	Armazena embeddings e metadados de recuperação por tenant.	Reindexação ao publicar nova versão da base de conhecimento.
Pipeline de ingestão	Extraí, normaliza, valida, vetoriza e versiona dados.	Executa por agendamento, evento ou acionamento manual.
Observabilidade de IA	Coleta latência, uso, qualidade e drift semântico.	Alimenta painéis e alertas do time de plantão.

9.3 Observabilidade e métricas

A plataforma monitora tanto a saúde do software quanto a qualidade das respostas de IA — métricas que não existem em software tradicional. Os indicadores abaixo são expostos no console administrativo e podem ser integrados às suas ferramentas de monitoramento.

Métrica	O que mede	Uso recomendado
Uso	Cursos criados, gerações e exportações por período.	Planejamento de capacidade e adoção.
Consistência pedagógica	% de objetivos cobertos por atividades e questões; distribuição por nível.	Qualidade do conteúdo gerado.
Taxa de edição humana	Proporção do conteúdo alterado após a geração.	Calibração de modelos e prompts.
Tempo até aprovação	Intervalo entre geração e versão aprovada.	Medir ganho de produtividade.
Latência de geração	Tempo por tipo de artefato.	Dimensionamento e alertas.
Feedback negativo e drift	Polegar para baixo e degradação de qualidade.	Revisão de templates e modelo.

BOA PRÁTICA Configure alertas para **latência p95** e para a **taxa de feedback negativo** (polegar para baixo). Elevações nesses indicadores costumam anteceder chamados de suporte e indicam drift ou falhas de ingestão.

9.4 Ciclo de vida e atualizações

- **Versionamento:** modelos, prompts de sistema, bases de conhecimento e configurações são versionados e podem ser revertidos.
- **Janelas de manutenção:** atualizações programadas são comunicadas pelo Customer Success com antecedência.
- **Mudanças de modelo:** promovidas após validação em ambiente de homologação e verificação de métricas de qualidade.

- **Retenção:** prazos de retenção de logs e trilhas definidos em contrato e configuráveis conforme política do cliente.

9.5 Requisitos e preparação para a implantação

Antes da implantação do CourseGen Studio, a organização cliente deve preparar os itens abaixo. A lista é usada pela Engenharia de Soluções e pelo Customer Success como checklist de prontidão (readiness).

Requisito	Descrição	Responsável típico
Identidade	Provedor de identidade corporativo com SSO e, de preferência, autenticação multifator; mapeamento de grupos para perfis do produto.	TI / Segurança do cliente
Conectividade	Rotas de rede entre a plataforma e as fontes de dados (VPN, link privado ou regras de firewall) e liberação dos endereços oficiais.	Redes / Infraestrutura do cliente
Fontes de dados	Contas de serviço com permissão mínima (somente leitura) para as fontes de briefings, fontes institucionais e conteúdo de cursos.	Donos dos dados / Engenharia de dados
Governança e privacidade	Definição de base legal, finalidades, prazos de retenção e responsáveis (DPO).	DPO / Jurídico
Ambientes	Ambientes distintos de homologação e produção, com dados de teste adequados.	TI / Engenharia
Capacidade	Estimativa de usuários, volume de dados e picos de uso, validada na prova de conceito.	Engenharia de Soluções (SynapseAI)

9.6 Etapas de implantação

1. **Descoberta:** levantamento de requisitos, fontes, perfis de usuário, restrições regulatórias e critérios de sucesso.
2. **Prova de conceito (PoC):** a Engenharia de Soluções (pré-vendas) valida o caso de uso com dados do cliente e define o dimensionamento.
3. **Integração e configuração:** conectores, perfis, políticas, guardrails e parâmetros específicos do produto.
4. **Homologação:** testes funcionais, de qualidade das respostas, de segurança e de carga em ambiente separado.
5. **Entrada em produção (go-live):** geralmente em fases (grupo piloto e, depois, expansão), com monitoramento reforçado.
6. **Operação assistida:** acompanhamento pelo Customer Success, ajustes de qualidade e transferência de conhecimento à equipe do cliente.

9.7 Rotinas operacionais recomendadas

Frequência	Rotina	Responsável
Diária	Verificar alertas, frescor das fontes, falhas de sincronização e latência.	Operação / TI do cliente
Semanal	Revisar o feedback negativo (polegar para baixo), as métricas de qualidade e os chamados abertos.	Responsável pelo produto no cliente
Mensal	Revisar acessos e perfis, conferir indicadores de uso e acompanhar o relatório do Customer Success.	Segurança / Gestão do produto
Trimestral	Revisar prompts, guardrails e bases de conhecimento; avaliar drift; testar continuidade e recuperação.	Gestão do produto / SynapseAI

9.8 Continuidade, recuperação e escalabilidade

A plataforma é projetada para escalar horizontalmente os serviços de orquestração e de inferência, com filas assíncronas para operações demoradas (ingestão, geração em lote e exportação). A redundância dos componentes, as rotinas de cópia de segurança de índices, metadados e trilhas e as metas de recuperação (RPO e RTO) são definidas em contrato e validadas na homologação. Em caso de indisponibilidade, o CourseGen Studio deve ser tratado como apoio: a organização deve manter procedimentos alternativos para as atividades críticas do negócio.

10

Boas práticas e limites de uso

Como obter conteúdo de qualidade e usar o produto com segurança

10.1 Boas práticas de criação

- Escreva **objetivos mensuráveis** com verbos de ação da taxonomia; eles guiam toda a geração.
- Gere e valide **em etapas** (ementa → aulas → avaliações) em vez de gerar tudo de uma vez.
- Use a **matriz de alinhamento** antes de aprovar cada versão.
- Registre **comentários e decisões** de revisão para manter o histórico pedagógico.

A geração em etapas permite corrigir problemas cedo: um erro de ementa é mais barato de corrigir antes da geração de dezenas de aulas.

10.2 Formulação de briefings

Evite	Prefira
“Crie um curso de dados.”	“Curso de 40 h para analistas júnior, com foco em interpretação e visualização, projeto final.”
Objetivos vagos (“entender dados”).	“Calcular e comparar medidas-resumo e justificar a escolha da mais representativa.”
Sem fontes institucionais.	Anexar manuais, políticas e exemplos reais da organização.

Briefings específicos trazem público, contexto e resultados esperados. Quanto mais concreto, menor a necessidade de retrabalho.

10.3 Limitações conhecidas

Limitação	Implicação
A qualidade depende do briefing e das fontes.	Briefings vagos geram conteúdo genérico.
Referências externas podem ser imprecisas.	Verificar toda bibliografia e dados externos.
Exportações dependem da compatibilidade do destino (ex.: LMS).	Teste pacotes SCORM no ambiente de destino.
A IA não substitui o julgamento pedagógico.	Revisão e aprovação humanas são obrigatórias.

O CourseGen Studio gera conteúdo com base em padrões de linguagem e nas fontes fornecidas; por isso, afirmações técnicas, números e citações devem sempre ser verificados pelo responsável.

11

Solução de problemas e suporte

Diagnóstico inicial, níveis de atendimento e acordos de nível de serviço

11.1 Diagnóstico de problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Ação recomendada	Nível
Conteúdo genérico, pouco aderente à instituição	Briefing incompleto ou RAG institucional sem fontes.	Enriqueça o briefing e as fontes; gere novamente por etapas.	N1
Objetivos sem cobertura nas avaliações	Alinhamento não verificado.	Execute a verificação e gere questões faltantes.	N1
SCORM não carrega no LMS	Incompatibilidade de versão ou pacote.	Valide a versão do LMS; reexporte e envie o pacote ao suporte.	N2
Exportação PPTX/PDF com formatação incorreta	Template ou conteúdo incompatível.	Revise o template; reexporte; abra chamado com o export_id.	N2
Geração lenta ou em fila	Alta demanda ou lote volumoso.	Consulte o status do job; distribua em lotes.	N3
Referências inexistentes no conteúdo	Alucinação em citações.	Verifique as referências; registre feedback com o job_id.	N3

ATENÇÃO Perdas aparentes de edição normalmente decorrem de edição concorrente: consulte o **histórico de versões** e restaure a versão desejada antes de abrir chamado.

11.2 Estrutura de suporte

O suporte da SynapseAI é organizado em níveis para garantir resposta rápida e resolução técnica adequada, com operação em turnos para os produtos que exigem alta disponibilidade (FinBrain e ClinicaGPT, com cobertura 24/7).

Nível	Escopo	Perfis envolvidos
N1 — Atendimento funcional e triagem	Dúvidas de usabilidade, acessos, configuração inicial de perfis; autoatendimento por base de conhecimento.	Analista de Suporte Funcional; Knowledge Manager
N2 — Suporte técnico e integrações	Falhas em integrações via API/ERP/LMS/prontuário; anomalias nos dados; verificação de pipelines de ingestão (RAG Ops), sem acessar conteúdo sensível.	Analista de Suporte Técnico (Integrações); Analista de Dados de Suporte (RAG Ops)
N3 — Engenharia de sustentação	Bugs complexos em código ou infraestrutura; latência; alucinações severas, drift e falhas de geração de evidências.	Engenheiro de Sustentação; Engenheiro de IA de Plantão (AI Ops)
Gestão e crise	Operação dos SLAs contratuais; sala de guerra (War Room) em incidentes graves, com atualização contínua aos diretores do cliente.	Head of Support; Incident Manager

11.3 Acordos de nível de serviço por severidade

Severidade	Definição	Primeira resposta (TPR)	Resolução (MTTR)
1 — Crítica	Interrupção total; sistema inoperante (ex.: falha no API Gateway afetando múltiplos clientes).	< 15 minutos (24/7)	< 4 horas
2 — Alta	Degradação severa; funcionalidade crítica falha para um cliente.	< 1 hora	< 8 horas
3 — Média	Impacto parcial; bugs não impeditivos (ex.: lentidão em exportação).	< 4 horas (horário comercial)	< 48 horas
4 — Baixa	Dúvidas de usabilidade e pedidos de alteração de acessos.	< 12 horas	Até 5 dias úteis

11.4 Como abrir um chamado

Para acelerar o diagnóstico, inclua nas solicitações as informações abaixo. **Nunca anexe dados sensíveis** (dados pessoais, de pacientes ou financeiros reais) — os analistas N2/N3 atuam em ambientes controlados e não exportam logs com esse tipo de conteúdo.

- Organização (tenant), módulo e ambiente afetado.
- Identificador da requisição (*request_id*) ou da consulta, quando disponível.
- Horário aproximado (com fuso), severidade percebida e impacto no negócio.
- Passos para reproduzir, mensagem de erro e usuário/perfil envolvido (sem credenciais).
- Em respostas de IA incorretas: use o polegar para baixo no produto e informe o identificador da resposta.

11.5 Fluxo de atendimento passo a passo

1. O cliente abre um chamado (ou o monitoramento abre um incidente) informando produto, tenant, severidade percebida e impacto.
2. O N1 faz a triagem, confirma a severidade, tenta resolver (dúvidas de usabilidade, acessos) e orienta com a base de conhecimento.
3. Se for problema técnico, o N1 escala ao N2, que investiga integrações, dados e pipelines de ingestão (RAG Ops) sem acessar conteúdo sensível.
4. Persistindo, o N2 escala ao N3 (Engenharia de Sustentação ou AI Ops), que corrige bugs, gargalos de latência ou degradações do modelo.
5. Em incidentes graves (severidade 1), o Incident Manager abre a sala de guerra e coordena a comunicação com o cliente.
6. Após a correção, o chamado é validado com o cliente, encerrado e avaliado (CSAT); lições aprendidas alimentam a base de conhecimento.

11.6 Métricas de suporte e de IA generativa

O suporte acompanha métricas operacionais clássicas e indicadores específicos de IA generativa, que não existem em software tradicional.

Indicador	Descrição	Referência
TPR (tempo de primeira resposta)	Tempo até a primeira resposta qualificada ao chamado.	Conforme a severidade (ver matriz de SLAs).
MTTR (tempo médio de resolução)	Tempo médio entre abertura e resolução.	Conforme a severidade.
FCR (resolução no primeiro contato)	Percentual de chamados resolvidos pelo N1, sem escalada.	Meta ideal superior a 65% para dúvidas funcionais.
Taxa de escalada	Chamados que passam do N2 para o N3.	Taxa alta indica bugs complexos ou documentação insuficiente.
CSAT	Satisfação do usuário após o fechamento do chamado.	Acompanhado por cliente e por produto.
Backlog por cliente	Volume de chamados abertos por organização.	Identifica clientes com volume desproporcional de anomalias.
Escalonamento por alucinação/precisão	Percentual de chamados abertos por resposta incorreta ou documento não encontrado.	Aciona imediatamente o N3 (Engenharia de IA).
Latência de inferência (RAG)	Chamados relacionados à lentidão das respostas.	Monitorada por Observabilidade.
Feedback no produto (polegar para cima/baixo)	Avaliações das respostas antes de o usuário abrir um chamado.	Permite identificar falhas de modelo ou de prompt de forma preventiva.

11.7 Ferramentas do ecossistema de suporte

A operação de suporte da SynapseAI é apoiada por ferramentas empresariais de mercado, com certificações de segurança. A tabela abaixo indica as categorias e exemplos típicos utilizados na operação.

Categoria	Ferramentas (exemplos)	Uso
Gestão de chamados e ITSM	ServiceNow ou Jira Service Management	Chamados com separação por cliente (multitenancy) e vínculo com SLAs contratuais.
Resposta a incidentes e plantão	PagerDuty ou Opsgenie	Acionamento automático do engenheiro de plantão nas severidades 1 e 2.
Observabilidade de software	Datadog ou New Relic	Saúde de servidores, gargalos de rede e falhas de integração.
Análise de logs	Splunk ou Elastic (ELK)	Análise agregada com proteção de dados sensíveis (PII/PHI).
Observabilidade de IA (LLMOps)	LangSmith, Arize AI ou TruEra	Análise da jornada de um prompt: pergunta, documentos recuperados e resposta, com anonimização.
Comunicação e conhecimento	Slack Connect ou Microsoft Teams; Confluence ou Notion	Canais seguros com o TI do cliente; runbooks e portal de ajuda.

11.8 Considerações de conformidade e disponibilidade no suporte

- **Privacidade desde a concepção:** analistas N2 e N3 trabalham em ambientes controlados e não exportam logs que contenham dados pessoais, financeiros ou de pacientes.
- **Plantão 24/7:** produtos de alta criticidade (FinBrain e ClínicaGPT) contam com cobertura em turnos nos níveis N1 e N3.
- **Contratos e SLAs:** os prazos de resposta e resolução do CourseGen Studio seguem a matriz de severidade acordada em contrato.

12

Perguntas frequentes (FAQ)

Respostas objetivas para dúvidas técnicas recorrentes

12.1 Funcionamento

O CourseGen Studio publica cursos automaticamente?

Não. Todo conteúdo é um rascunho editável e versionável; somente versões aprovadas por um revisor podem ser exportadas. A curadoria e a validação humanas são obrigatórias.

O que preciso informar para gerar um curso?

Um briefing com título, público-alvo, carga horária, competências-alvo, objetivos educacionais, modelo pedagógico e, de preferência, fontes institucionais.

Como funciona o alinhamento com a Taxonomia de Bloom?

Cada objetivo recebe um nível (lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar, criar). O sistema mostra a distribuição por nível e verifica se cada objetivo tem atividade e questão compatíveis.

Posso editar o que a IA gerou?

Sim. Todo conteúdo é totalmente editável. Cada alteração gera uma nova versão, e é possível comparar versões e restaurar uma anterior.

12.2 Fontes e qualidade

Para que servem as fontes institucionais?

Para contextualizar o conteúdo com materiais, políticas e padrões da organização, por meio de RAG, reduzindo conteúdo genérico.

A IA cria referências bibliográficas confiáveis?

Referências geradas devem ser verificadas por um humano, pois podem ser imprecisas. O sistema as sinaliza para verificação antes da publicação.

Por que o conteúdo ficou genérico?

Em geral, por briefing incompleto ou ausência de fontes institucionais. Enriqueça o briefing e as fontes e gere novamente por etapas.

12.3 Exportação e integração

Em quais formatos posso exportar?

PDF, PPTX, HTML e SCORM.

O pacote SCORM não abre no meu LMS. O que fazer?

Verifique a compatibilidade da versão do LMS, reexporte o pacote e teste em homologação. Se persistir, abra um chamado de suporte N2 com o identificador da exportação.

Posso gerar muitos cursos via API?

Sim. A API permite criar cursos e acionar gerações assíncronas em lote; a revisão e a aprovação humanas continuam sendo necessárias antes da exportação.

Posso usar o conteúdo no EduMentor AI?

Cursos aprovados podem alimentar o EduMentor AI como materiais institucionais. O escopo da integração é definido na implantação.

12.4 Segurança e suporte

O conteúdo da minha organização é compartilhado com outras?

Não. Há isolamento por tenant, com acervo, índices e chaves segregados.

Como o produto pode ser implantado?

Como SaaS ou em cloud privada.

Quais são os prazos de suporte?

Severidade 1: primeira resposta em menos de 15 minutos (24/7) e resolução em menos de 4 horas; severidade 2: menos de 1 hora e menos de 8 horas; severidade 3: menos de 4 horas (horário comercial) e menos de 48 horas; severidade 4: menos de 12 horas e até 5 dias úteis.

Perdi uma edição. É possível recuperar?

Consulte o histórico de versões; em geral, o conteúdo está em uma versão anterior e pode ser restaurado.

13

Glossário

Termos técnicos utilizados neste manual

Termo	Definição
Alinhamento construtivo	Coerência entre objetivos, atividades de aprendizagem e avaliações.
API Gateway	Ponto central de entrada das chamadas de API da plataforma, responsável por autenticação, roteamento e controle de taxa.
Banco vetorial	Base que armazena representações numéricas (embeddings) de conteúdos para recuperação por similaridade semântica.
Drift semântico	Degradação gradual da qualidade ou do alinhamento das respostas do modelo em relação ao comportamento esperado.
Embedding	Representação vetorial de um texto que preserva proximidade de significado.
Ementa	Documento que descreve objetivos, conteúdos e carga horária de uma disciplina ou curso.
Fine-tuning supervisionado	Ajuste de um LLM com exemplos rotulados de um domínio específico.
Guardrail	Regra técnica ou de negócio que limita, valida ou bloqueia entradas e saídas do modelo.
Human-in-the-loop (HITL)	Etapa em que um profissional revisa ou aprova a saída da IA antes do uso.
Instructional designer	Profissional que projeta experiências e materiais de aprendizagem.
L&D	Learning and Development: áreas corporativas de aprendizagem e desenvolvimento.
LLM	Large Language Model: modelo de linguagem de grande escala.
MTTR	Mean Time To Resolution: tempo médio de resolução de um chamado.
Plano de aula	Roteiro detalhado de uma aula, com objetivos, atividades, tempos e recursos.
RAG	Retrieval-Augmented Generation: geração de respostas fundamentada em documentos e dados recuperados de bases privadas.
RBAC	Role-Based Access Control: controle de acesso por papéis/perfis.
Rubrica	Instrumento que descreve critérios e níveis de desempenho para avaliar uma produção.
SCORM	Padrão de empacotamento de conteúdo para execução e rastreamento em LMS.
SLA	Service Level Agreement: acordo de nível de serviço.
Taxonomia de Bloom	Classificação de objetivos educacionais em níveis cognitivos (lembrar a criar).
Tenant	Instância lógica isolada de um cliente na plataforma.
TPR	Tempo de Primeira Resposta do suporte.

Informações da SynapseAI Solutions

Quem somos, nosso portfólio e canais oficiais

Sobre a empresa

A **SynapseAI Solutions** desenvolve produtos corporativos baseados em **Inteligência Artificial Generativa**, com foco em aplicações de alto impacto nos setores de **Finanças, Educação e Saúde**. Seu posicionamento é a criação de soluções de IA orientadas a domínio, projetadas para operar em ambientes empresariais complexos, regulados e críticos.

A missão da empresa é **ampliar a capacidade cognitiva de profissionais e organizações**, utilizando a IA generativa como sistema de apoio à decisão — e não como substituto do julgamento humano. O uso da IA é responsável, seguro e auditável, em conformidade com a LGPD e com boas práticas internacionais de governança, privacidade e segurança da informação.

Pilares da proposta de valor

Pilar	Descrição
Especialização por domínio	Modelos ajustados para finanças, educação e saúde, evitando respostas genéricas.
IA explicável e rastreável	Respostas explicáveis, auditáveis e vinculadas a fontes confiáveis.
Integração com dados privados	Operação prioritária sobre dados internos do cliente, com RAG.
Compliance e segurança desde a concepção	Isolamento por cliente, criptografia e controle de acesso rigoroso.
Escalabilidade enterprise	Milhares de usuários, SLAs elevados e deploy em cloud privada ou on-premise.

Portfólio de produtos

Produto	Descrição	Acesso web
FinBrain	Copiloto Financeiro Corporativo	finbrain.synapseai.com
RiskGen	Inteligência para Risco, Compliance e Auditoria	riskgen.synapseai.com
EduMentor AI	Tutor Educacional Inteligente	edumentor.synapseai.com
CourseGen Studio (este manual)	Geração Assistida de Conteúdo Educacional	coursegen.synapseai.com
ClinicaGPT	Assistente Clínico de Apoio à Decisão	clinicagpt.synapseai.com

Canais e endereços oficiais

Recurso	Endereço
Site institucional	https://www.synapseai.com
Documentação geral	https://docs.synapseai.com
Documentação técnica do CourseGen Studio	https://docs.synapseai.com/coursegen
Acesso ao CourseGen Studio	https://coursegen.synapseai.com
API do CourseGen Studio	https://api.synapseai.com/coursegen/v1
Console administrativo	https://coursegen.synapseai.com
Console administrativo global	https://admin.synapseai.com
API Gateway central	https://api.synapseai.com

NOTA Para suporte, contate o time de Customer Success da sua organização ou utilize o canal de chamados contratado. Os endereços acima são os oficiais; desconfie de links divergentes e reporte ao time de segurança.

Fundamentos tecnológicos da plataforma

Todos os produtos SynapseAI compartilham uma arquitetura modular de IA generativa, sobre a qual cada solução adiciona camadas de negócio, regras de segurança e guardrails próprios, de acordo com o risco e a criticidade do domínio. Os principais elementos são:

- **Large Language Models (LLMs)** open-source e proprietários.
- **Fine-tuning supervisionado** para adaptação semântica por domínio.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** sobre bases privadas do cliente.
- **Bancos vetoriais isolados** por cliente.
- **Pipelines** de ingestão, versionamento e curadoria de dados.
- **Observabilidade de IA**: métricas de qualidade, latência e drift.
- **Human-in-the-loop** para cenários críticos.

Estrutura da organização

A SynapseAI Solutions conta com cerca de 300 colaboradores distribuídos em sete grandes áreas, que sustentam o ciclo completo dos produtos: pesquisa e modelagem, engenharia, produto, segurança, comercial, suporte e operação corporativa.

Área	Colaboradores	Foco
Liderança Executiva (C-Level)	10	Direção estratégica, governança, produto, receita, segurança e jurídico.
Inteligência Artificial e Dados	60	Engenharia de dados e RAG, pesquisa e modelagem de LLMs, observabilidade de IA.
Engenharia de Software e Infraestrutura	70	Back-end e APIs, front-end e mobile, DevOps/SRE, arquitetura de nuvem e QA.
Produto e Design	40	Gestão de produto, UX/UI, pesquisa com usuários e especialistas de domínio.
Segurança, Jurídico e Compliance	30	InfoSec, privacidade (LGPD e padrões de saúde), compliance e contratos.
Go-to-Market (Comercial, Marketing e CS)	65	Vendas enterprise, pré-vendas, Customer Success, suporte e marketing de produto.
Operações Corporativas	25	Pessoas e cultura, finanças e controladoria, TI interna e facilities.

Princípios de IA responsável

- **Apoio à decisão:** a IA amplia a capacidade cognitiva dos profissionais; a decisão final é sempre humana.
- **Explicabilidade e rastreabilidade:** respostas vinculadas a fontes confiáveis e auditáveis.
- **Privacidade e segurança:** conformidade com a LGPD e boas práticas internacionais de governança e segurança da informação.
- **Domínio e contexto:** modelos orientados a setor, evitando respostas genéricas em ambientes regulados e críticos.



SynapseAI Solutions

Ampliando a capacidade cognitiva de profissionais e organizações

SITE INSTITUCIONAL

<https://www.synapseai.com>

DOCUMENTAÇÃO GERAL

<https://docs.synapseai.com>

DOCUMENTAÇÃO DO COURSEGEN STUDIO

<https://docs.synapseai.com/coursegen>

ACESSO AO COURSEGEN STUDIO

<https://coursegen.synapseai.com>

© 2026 SynapseAI Solutions. Todos os direitos reservados.

Este manual descreve capacidades do produto; exemplos de interface e de API são ilustrativos.

